G.TECH 智迪 珠海市智迪科技股份有限公司 G.TECH TECHNOLOGY LTD.

样品承认书

☑ 新物料封样　☐ 旧物料更改新封样

品　　号	170000682	承认日期	2026/9/7
品名规格	EC H=6MM 插件 100万 静音光学编码器 C02140073 瑞讯 G	版　　本	1.0
供 应 商	瑞讯	材　　料	

检验说明:

附：请参照样品与图纸检测

必须符合 G-TECH 《有害物质限制标准》 GT-STN-001 要求，以及客人的环保标准

“*”尺寸为FAI尺寸，测量工具参照《FAI/CPK尺寸检验报告》

☐ 颜色确认
☑ 规格/性能/参数确认
☐ 结构确认
☑ 尺寸确认
☐ Cpk 确认
☐ 丝印确认
☐ 表面喷涂确认
☑ 信赖性/可靠性测试
☐ 成型条件
☐ 材质证明
☑ RoHS / HF 确认
☐ 包装确认

更改原因:

回收说明:

平面设计: _____

结构工程师: _____

电子工程师: 陈汉清

审　　核: 陈岳衡

批　　准: 田冬林

珠海市智迪科技股份有限公司RoHS检测报告

No	样品名称	分析组	操作者	测试时间	Cd			Pb			Hg			Cr			Br				
					ppm	sigma	Judgment	ppm	sigma	Judgment	ppm	sigma	Judgment	ppm	sigma	Judgment	ppm	sigma	Judgment	最终判定	送检人
202607150034-1	瑞讯编码器170000682引脚	ScreeningFast不测卤	杜君豪	2026/7/15	ND	7.2	OK	101.4	21.4	OK	ND	ND	OK	ND	37.69	OK	ND	ND	OK	OK	陈汉清
202607150034-2	瑞讯编码器170000682铁壳	ScreeningFast不测卤	杜君豪	2026/7/15	ND	4.1	OK	82.6	19.5	OK	ND	ND	OK	75456.2	1706.25	NG	ND	ND	OK	OK	陈汉清
202607150034-3	瑞讯编码器170000682弹片	ScreeningFast不测卤	杜君豪	2026/7/15	ND	4.2	OK	29.5	7.5	OK	ND	ND	OK	94924.3	2283.37	NG	ND	ND	OK	OK	陈汉清
202607150034-4	瑞讯编码器170000682滚轮	ScreeningFast不测卤	杜君豪	2026/7/15	ND	7.7	OK	ND	6.4	OK	ND	1.7	OK	ND	3.24	OK	ND	1.3	OK	OK	陈汉清
202607150034-5	瑞讯编码器170000682黑胶壳	ScreeningFast不测卤	杜君豪	2026/7/15	ND	6.1	OK	ND	5.7	OK	ND	1.6	OK	13.5	3.42	OK	ND	1.0	OK	OK	陈汉清

说明：

1、当镉（Cd）、汞（Hg）、铅（Pb）EDX-LE检测超标时，需请申请部门送第三方检测机构作进一步检测/分析。

2、Cr含量超标时，由试验员用铬反应试剂（HACH12710-99）进行定性分析检测后作出最终判定。

3、Br 超过限定标准值时， 申请部门/供应商需送第三方检测 PBBs/PBDEs

确认者：谢丽梅

审核：刘福良

G.TECH 智迪 珠海市智迪科技股份有限公司 G.TECH TECHNOLOGY LTD.

Reliability Testing Report

试验项目 Testing Items	六价铬测试	报告编号 Document No.	202607150034-2
样 品 Sample	170000682	委托者 Applicant By	陈汉清
样品数量 Sample Q'ty	5PCS	样品来源 Sample Source	瑞讯编码器/铁壳
申请日期 Apply For Date	2026/7/15	试验日期 Testing Date	2026/7/15

1 .试验目的（Purpose）： 检测产品中六价铬含量是否超标。

2. 试验设备（Equipment）： 烧杯/试管/电炉/蒸馏水/铬反应试剂。

3. 试验规格（Testing condition/ Specification）：

①在烧杯中装40mL的蒸馏水，
②将试验样品添加到烧杯中，使其在沸水中至少煮5分钟直至水减少一半为止。
③将萃取后溶液放在常温下冷却，然后取5mL萃取溶液灌入试管中；
④轻打铬反应试剂包装袋底袋然后将其剪开，将试剂倒入装有萃取溶液的试管中，然后盖住试管口，摇动试管30秒，使铬反应试剂充分溶解。
⑤使试管静置60秒后取一张白纸放在试管后面，对比萃取溶液与白纸的颜色差异。

4. 判定标准：检测萃取溶液颜色 （若萃取溶液颜色出现红色、紫色、紫罗兰颜色；则证明其含有六价铬，反之则无）

5. 试验结果（Testing Result）：

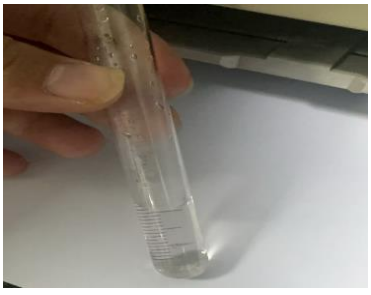
样品 / 状况	/									
萃取溶液颜色	白色									
六价铬量	OK									

6.建议/判断（Proposal/Judgment）：

OK

7.附件图片（Attachment photo）：





测试者 Prepared By: 杜君豪	核准 Approved By:刘福良

G.TECH 智迪 珠海市智迪科技股份有限公司 G.TECH TECHNOLOGY LTD.

Reliability Testing Report

试验项目 Testing Items	六价铬测试	报告编号 Document No.	202607150034-3
样 品 Sample	170000682	委托者 Applicant By	陈汉清
样品数量 Sample Q'ty	5PCS	样品来源 Sample Source	瑞讯编码器/弹片
申请日期 Apply For Date	2026/7/15	试验日期 Testing Date	2026/7/15

1 .试验目的（Purpose）： 检测产品中六价铬含量是否超标。

2. 试验设备（Equipment）： 烧杯/试管/电炉/蒸馏水/铬反应试剂。

3. 试验规格（Testing condition/ Specification）：

①在烧杯中装40mL的蒸馏水，
②将试验样品添加到烧杯中，使其在沸水中至少煮5分钟直至水减少一半为止。
③将萃取后溶液放在常温下冷却，然后取5mL萃取溶液灌入试管中；
④轻打铬反应试剂包装袋底袋然后将其剪开，将试剂倒入装有萃取溶液的试管中，然后盖住试管口，摇动试管30秒，使铬反应试剂充分溶解。
⑤使试管静置60秒后取一张白纸放在试管后面，对比萃取溶液与白纸的颜色差异。

4. 判定标准：检测萃取溶液颜色 （若萃取溶液颜色出现红色、紫色、紫罗兰颜色；则证明其含有六价铬，反之则无）

5. 试验结果（Testing Result）：

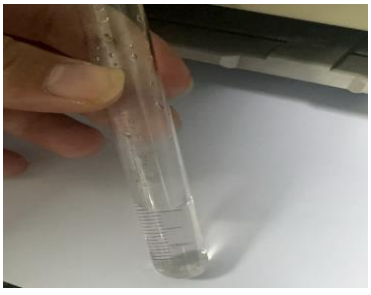
样品 / 状况	/									
萃取溶液颜色	白色									
六价铬量	OK									

6.建议/判断（Proposal/Judgment）：

OK

7.附件图片（Attachment photo）：





测试者 Prepared By: 杜君豪	核准 Approved By:刘福良

瑞讯编码器170000682可靠性验证报告目录

NO.	试验日期	试验项目	试验条件	数量	试验结果	不良现象	备注
1	2026.7.25- 2026.8.20	编码器寿命测试	①试验速度：30次/分钟（来回为一次） ②试验次数：100万次	5PCS	OK	/	
2	2026.7.25- 2026.7.27	盐雾试验	①温度：35-37℃ ②时间：48H ③盐水浓度：5%（NaCl溶液） ④收集量：1-2ml/80c㎡/h	5PCS	OK	/	
3	2026.7.25	上锡试验	烙铁温度设定为380±10℃，上锡时间为2-3秒	5PCS	OK	/	

Reliability Testing Report

试验项目 Testing Items	编码器寿命测试	文件编号 Document No.	NW2026070208.1
样 品 Sample	编码器170000682	委托者 Applicant By	RD/陈汉清
样品数量 Sample Q'ty	5PCS	样品来源 Sample Source	瑞讯
试验日期 Testing Date	2026.7.25-2026.8.20	发文日期 Issue Date	2026.8.21

1.试验目的（Purpose）： 验证产品其使用寿命能力是否能达到标准要求。

2. 试验设备（Equipment）： 编码器寿命试验机

3. 试验规格（Testing condition/ Specification）：
①试验速度：30次/分钟（来回为一次）
②试验次数：100万次

4. 判定标准（Criteria）： 产品外观、结构、电性正常 。

5. 试验结果（Testing Result）：

样品 / 状况	1#	2#	3#	4#	5#					
50万次	OK	OK	OK	OK	OK					
60万次	OK	OK	OK	OK	OK					
70万次	OK	OK	OK	OK	OK					
80万次	OK	OK	OK	OK	OK					

6. 建议/判断（Proposal/Judgment）：

PASS

7.附件图片（Attachment photos）：



测试者 Prepared By:黎冬玲	核准 Approved By: 刘福良

Reliability Testing Report

试验项目 Testing Items	盐雾试验	文件编号 Document No.	NW2026070208.2
样 品 Sample	编码器170000682	委托者 Applicant By	RD/陈汉清
样品数量 Sample Q'ty	5PCS	样品来源 Sample Source	瑞讯
试验日期 Testing Date	2026.7.25-2026.7.27	发文日期 Issue Date	2026.8.21

1.试验目的（Purpose）： 验证物料金属部分的抗氧化性及耐腐蚀能力。

2. 试验设备（Equipment）： 盐雾试验机

3. 试验规格（Testing condition/ Specification）：

①温度：35-37℃
②时间：48H
③盐水浓度：5%（NaCl溶液）
④收集量：1-2ml/80c㎡/h

4. 判定标准（Criteria）： 用清水洗后，物料表面不可有明显被氧化及腐蚀现象。

5. 试验结果（Testing Result):

样品 / 状况	1#	2#	3#	4#	5#					
外观方面	OK	OK	OK	OK	OK					
抗氧化性	OK	OK	OK	OK	OK					
耐腐蚀性	OK	OK	OK	OK	OK					

6. 建议/判断（Proposal/Judgment）：

PASS

7.附件图片（Attachment photos）：



测试者 Prepared By:黎冬玲	核准 Approved By: 刘福良

Reliability Testing Report

试验项目 Testing Items	上锡试验	文件编号 Document No.	NW2026070208.3
样 品 Sample	编码器170000682	委托者 Applicant By	RD/陈汉清
样品数量 Sample Q’ty	5PCS	样品来源 Sample Source	瑞讯
试验日期 Testing Date	2026.7.25	发文日期 Issue Date	2026.8.21

1. 试验目的（Purpose）： 验证开关引脚上锡效果。

2. 试验设备（Equipment）： 锡炉

3. 试验规格（Testing condition/ Specification）：
烙铁温度设定为380±10℃），上锡时间为2-3秒

4. 判定标准（Criteria）： 焊盘上锡或上锡饱满；

5. 试验结果（Testing Result）：

样品 / 状况	1#	2#	3#	4#	5#					
上锡效果	OK	OK	OK	OK	OK					

6. 建议/判断（Proposal/Judgment）：

PASS

7. 附件图片（Attachment photos）：

8. 备注（Remarks）：

测试者 Prepared By:黎冬玲	核准 Approved By:刘福良

广东瑞讯电子科技有限公司

Guangdong Ruixun Electronic Technology Co.,Ltd

产 品 规 格 书

PRODUCT SPECIFICATION

客　　户 ：(CUSTOMER)

珠海市智迪科技股份有限公司

客 户 料 号 ： (CUSTOMER P/N)

170000682

品　　名：(TITLE)

R-DIP静音光学编码器(6mm)

料　　号：(PARTNO)

C02140073

送件日期：(DATE) 2026年08月13日	承认日期：(DATE of ACCEPTANCE) 2026 年 9 月 7 日
签　　章：(Signature) 范阳军	签　　章：(Signature) 陈汉清

地址：广东省惠州市博罗县园洲镇和安大道东侧地段320号

No. 320, East side Section of He'an Avenue, Yuanzhou Town, Boluo County,
Huizhou City, Gua ngdong Province, China

变 更 履 历 表

REV	DESCRIPTION 变更内容描述	DATE 修订日期	DATE 生效日期	CHANGE 变更者
V1	1、根据电子工程要求修改规格书电气转换特性电子电路图示； 2、齿轮扭力根据实际生产管控由25±6gf.cm变更为25±8gf.cm； 3、成品图14号尺寸因取点不准取消重点管控； 4、成品图号1尺寸根据实际生产由3.8±0.2mm变更为3.85±0.2mm	2025-12-29	2025-12-29	范阳军
V2	根据客户要求增加插脚台阶，并且增加15、16、17号尺寸管控	2026-01-26	2026-01-26	范阳军
V3	根据客户要求增加硅胶圈同心度管控0.15mm及硅胶圈毛边管控0.1mm,且将1.8V输入电压变更为1.9V输入电压	2026-01-28	2026-01-28	范阳军
V4	根据客户要求在1.9V输入电压的基础上补充回1.8V输入电压说明及增加外壳间隙管控0.1mm说明	2026-02-03	2026-02-03	范阳军
V5	根据客户要求增加硅胶圈硬度说明65A-70A及硅胶圈同心度测试手法说明	2026-02-09	2026-02-09	范阳军
V6	根据客户要求修改硅胶圈同心度管控要求0.1mm	2026-03-10	2026-03-10	范阳军
V7	根据客户要求增加PCBA布线示意图	2026-03-13	2026-03-13	范阳军

PRODUCT SPECIFICATION 产品规格书		文件版次 EDITION	V7	页码 PAGE	3/11
Model 型号	R-DIP静音光学编码器	料号 PART NO.	C02140073		

1. **General Characteristics 一般特性：**

1.1 This SPECIFICATION is applicable to optical encoders, which are applied to small current electronic circuit devices
本确认书适用于光学式编码器，该编码器应用于小电流的电子回路装置上。

1.2 Working principle: By rotating and switching between the reflective area and the light shielding area of the rotating shaft, the photosensitive transistor can be illuminated or shielded to turn on or off, and the current can be turned on or off.
工作原理：利用转轴反光区与遮光区的旋转切换，实现对光敏三极管进行光照或遮蔽从而使光敏三极管导通或关闭，对电流实现通或断。

1.3 Operating Temperature Range: -20℃to +70℃
使用温度范围： -20℃to +70℃

1.4 Operating Relative Humidity: ≤85% RH
相对湿度： ≤85%RH

1.5 Test Conditions: Unless otherwise specified, the atmospheric conditions for making measurements and tests are as follows:
实验条件：若没有特别说明，则试验大气条件如下：
Environment Temperature: 20±2℃
环境温度： 20±2℃
Relative Humidity: 65±5%
相对湿度： 65±5%
Atmospheric Pressure: 86~101Kpa (860~1010mbar)
大气压力： 86~101Kpa (860~1010mbar)

2. Appearance, Structure and Dimensions 外观，结构及尺寸：

2.1 Appearance: The encoder shall be qualified, and no rusts, cracks or plating defects.
外观：产品外观合格，无锈蚀、裂纹和镀层缺陷。

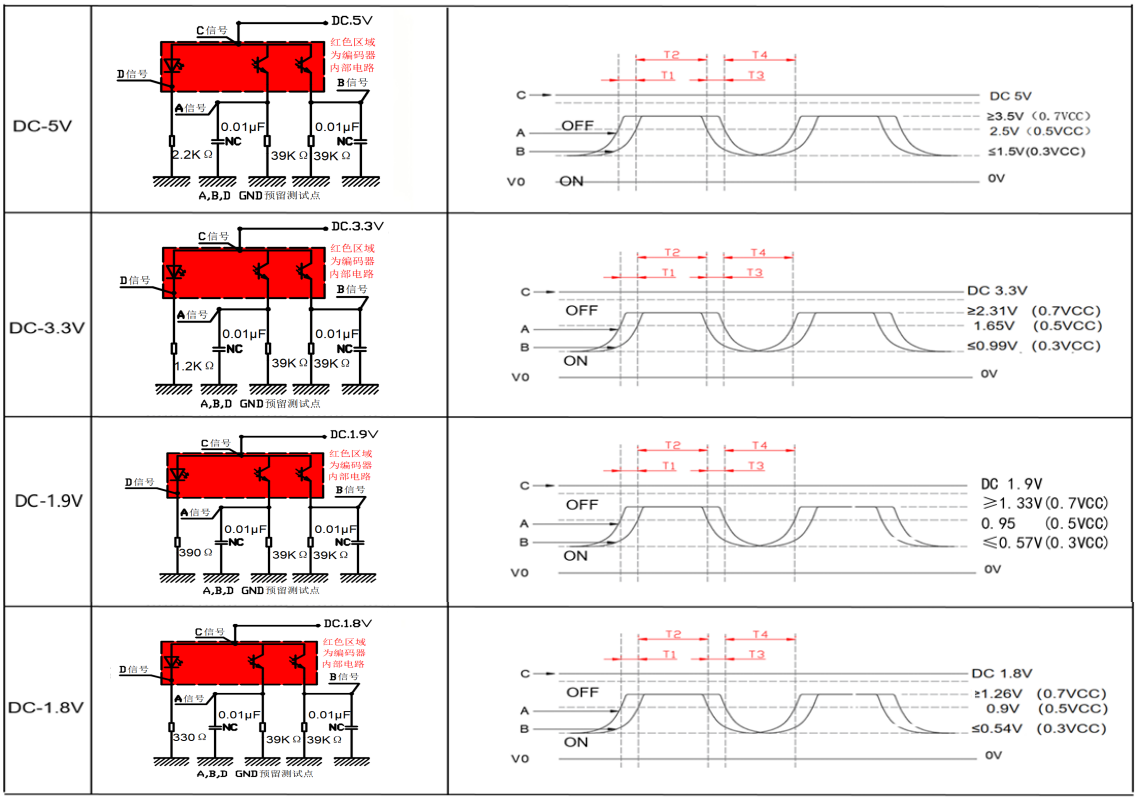
2.2 Structure & Dimensions: Refer to individual product drawing.
结构及尺寸： 参见产品图纸

2.3 Markings: Refer to individual product drawing.
标识： 参见产品图纸

3. Ratings 额定负荷	Rating voltage: IR typical value 1.4V-DC、PT≤10V-DC Rating current: IR≥2mA 、PT≤500uA IR recommended current:≥1-2 mA IR model and requirements: IR model: S1609 IR850-03 12Bin or above(radiation intensity ≥ 0.37mW/sr) Note: During circuit design, please adjust the IR current limiting resistor based on the input voltage. It is necessary to ensure that the PT is fully conductive after the encoder is rotated to the conduction grid. 额定电压：IR典型值1.4V-DC、PT≤10V-DC。 额定电流：IR≥2mA 、PT≤500uA。 IR建议电流：≥1-2mA。 IR型号及要求：IR型号:S1609 IR850-03 12Bin以上（辐射强度≥0.37mW/sr）。 注：电路设计时请依据输入电压调整IR限流电阻，必需确保编码器旋转至导通格后PT完全导通。

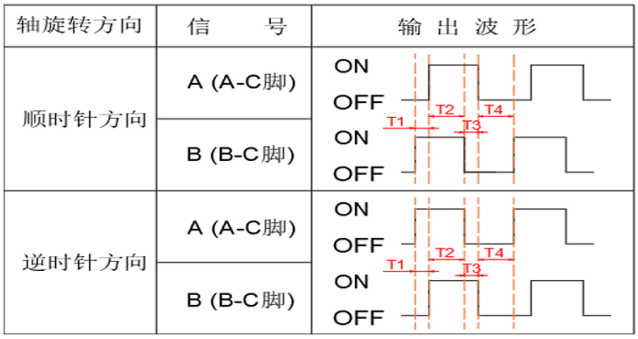
4. Initial Electrical Characteristics 初始的电气性能

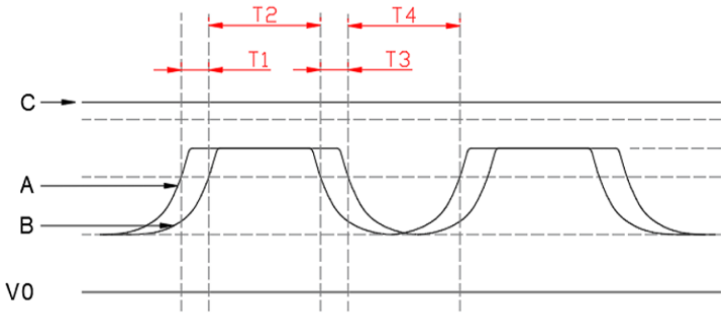
No.	Item 项目	Criteria 标准
4.1	electric potential conversion characteristics 电气转换特性	Rotate the switch 360 ° at a speed of 1 cycle per second for measurement 将轴旋转360°，速度每秒1圈进行测量。



IR扫描供电V	IR限流电阻Ω	IR电流mA	PT下拉电阻10KΩ响应时间us	PT下拉电阻39KΩ响应时间us	PT下拉电阻51KΩ响应时间us	备注
5	1.8K	2	24	20	18	建议PT扫描时间大于100us
3.3	1K	2	23	16	14	
1.9	390	2	4	9	8	
1.8	330	2	11	9	8	

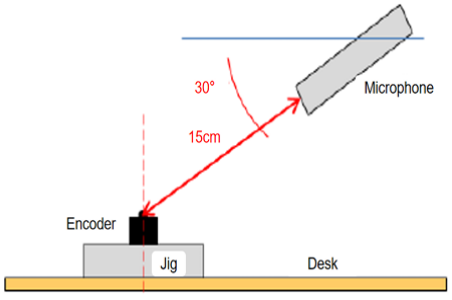
4.2	Output Signal Format 输出信号	2 Phase-different signals （signal A, signal B）Derails shown in （The broken line shows detent position.） A、B 两相不同信号(信号A、信号B)如图所示(虚线表示信号位置) A、B	



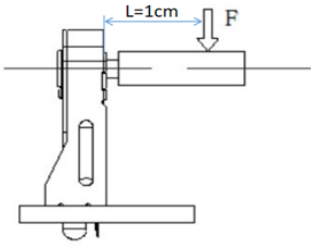
4.3	phase difference 相位差	The stationary phase differences T1, T2, T3, and T4 are shown in Figure 6: The passage time T1, T2, T3, T4 of the phase difference output of signals A and B ≥ 3ms Fall time: 2-3.5 ms 止动稳定相位差T1 、T2 、T3 、T4，如图所示： 信号 A、B 的相位差输出的通过时间 T1 、T2 、T3 、T4≥3ms。 下沿时间： 2-3.5ms	
4.4	Electrostatic discharge (HBM) 静电放电(HBM)	ESD:2000V Max 静电：最大2000V	
4.5	ESD 静电防护	There is static sensitive device inside of the optical encoder, static electricity or overload current can damage the structure of electronic components. Please kindly notice: 1.Anti-static wristbands or gloves should be worn when you contact with the optical encoders 2.All the machines, equipments, working desks, material shelves, etc. should be properly grounded (with a grounding impedance value less than 10 Ω). 3.Storage or shipping the optical encoders should use anti-static bags, anti-static boxes, and anti-static cartons. The use of ordinary plastic products is strictly prohibited. 光学编码器含有静电敏感电子元件， 静电或者电流过载会破坏电子元件结构。 请注意以下事项： 1. 接触光学编码器时应佩戴防静电腕带或者防静电手套。 2. 所有的机器设备、工治具、工作桌、料架等，应该做适当的接地保护（接地阻抗值10Ω以内）。 3. 储存或搬运光学编码器应使用防静电料袋、防静电盒以及防静电周转箱， 严禁使用普通塑料制品。	

5. Initial Mechanical Characteristics 初始的机械特性

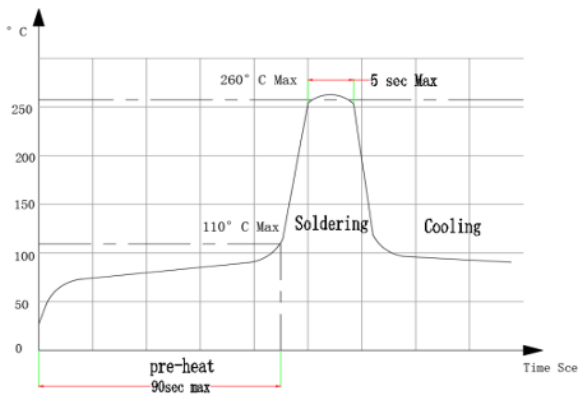
No.	Item 项目	Criteria 标准	Test Method 实验方法
5.1	Number and position of detent 执子点数与位置	24 detent points each detent angle:15°±3° 24 点执子 每点角度： 15°±3°	Rotation 360° 旋转 360°
5.2	Output Resolution 分解能	12 pulse/360° 各相 12 脉波/360°	Rotation 360° 旋转 360°

5.3	Ratchet Torque 齿轮扭力	RT ： 25±8gf.cm	The torque of each ratchet should meet the spec. Test Speed:5°/sec.(1 C.W. circle + 1 C.C.W circle) 每个齿的扭力应该都要符合规定 测试速度：5°/秒（正反一圈）
5.4	Ratchet Ratio 齿轮率	RR：70% Min	Ratchet ratio of all 24points: RR= (OF.avg-RF.avg) / OF.avg*100%. OFavg = Average of Peak Torque RFavg = Average of Valley Torque 所有24格的齿轮率 RR=(OF.平均-RF平均)/OF.平均*100% OF平均=扭力峰值的平均 RF=扭力谷值的平均
5.5	Variation of Ratchet Torque 齿轮扭力的变化率	Var：35% Max	The variation of torque in 24 positions Var = (RT.max-RT.min) / RT.max*100%. RT max = Max of Ratchet Torque RT min = Min of Ratchet Torque 24格位置的扭力变化率 Var=(RT.最大值-RT最小值)/RT.最大*100% RT最大值=齿轮扭力的最大力 RT最小值=齿轮扭力的最小力
5.6	Ratchets noise 齿轮噪音	45dB Max	Free-field high sensitivity microphone, anechoic conditions, @ 150mm distance from encoder. 10 consecutive ratchets, backwards and forwards in 1sec (10Hz) Measurement range: 20Hz to 25.6kHz Actuations performed remotely (“silent” linear drive actuator) 使用高保真灵敏度麦克风，消声条件:距离编码器150mm。 在 1 秒内前后 ， 连续10 滚轮（10Hz） 测试范围: 20Hz to 25.6kHz 远程驱动测试（“静音”线性驱动执行器） 

6. Durability Characteristics 机械耐久性能

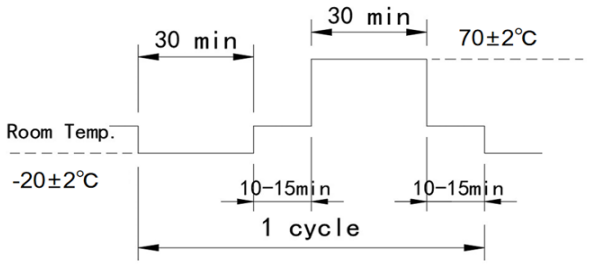
No.	Item 项目	Criteria 标准	Test Method 实验方法
6.1	Terminal Strength 端子强度	After test, Electrically and mechanically performances shall be satisfied. 试验后：电气和机械性能无异常。	Applying 3N to the terminal end of the force ， for 10±1s in any direction. 向接线端子末端施加 3N 作用力，持续时间 10±1s.
6.2	Vibration Proof 振动	After test, Electrically and mechanically performances shall be satisfied. 试验后：电气和机械性能无异常。	Install the encoder to the test equipment with conventional installation methods,do test under the following spec. conditions: (1) Vibration frequency range = 10~55 Hz (2) Total amplitude =1.5mm (3) Sweep ratio: 10~55~10Hz Approx. 1 min (4) Method of changing the sweep vibration frequency: linear (5) Direction of vibration: Three perpendicular directions including actuating direction. (6) Duration: 2 hours (6 hours in total) 编码器采用常规的安装方法牢固地安装在试验设备上，并在下述参数条件下进行试验： (1) 振频=10-55Hz (2) 振幅 1.5mm (3) 振动变化速率：10-55- 10Hz 大约 1 分钟 (4) 变频方法：线性型式 (5) 振动方向：三个相互垂直的方向，其中一个方向应是促动元件运动的方向。 (6) 时间：每个方向 2 小时(共 6 小时) 。
6.3	Mechanical Strength 机械强度	After test, Electrically and mechanically performances shall be satisfied. 试验后：电气和机械性能无异常。	Mount the product to P.C.B. and apply static force of 100gf.cm.Max. Second as shown in the “F” . time: 5 S Max 试件焊接于 P.C.B.施加静载荷 100gf.cm.Max. “F”如图所示： 时间：最长5秒 
6.4	Mechanical Life 机械寿命	After test: (1) Comply with electrical characteristics 4.2 (2) Rotational torque: The variation of the detent torque sall be within 40% 试验后： (1) 符合电器性能4. 2 (2) 旋转扭力矩：扭力矩衰变在初始值的±40%以内。	1,000,000 cycles of operation shall be performed continuously at a rate of 30 cycles per minute without load. 在不带负荷的条件下，速度为 30 次 /分，在寿命试验设备上连续转换1,000,000 次。
6.5	Electronics Life 电气寿命		1,000,000 cycles of operation shall be performed continuously at a rate of 30 cycles per minute load as follow 2 mA 5VDC. 在带以下负荷的条件下，速度为 30 次/分，在寿命试验设备上连续转换1,000,000 次，额定负载 2 mA 5VDC。

7. Soldering Characteristics 焊接性能：

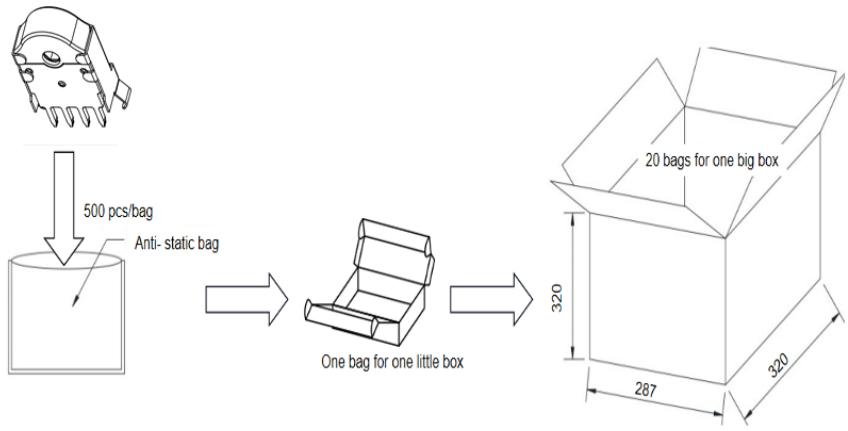
No.	Item 项目	Criteria 标准	Test Method 实验方法
7.1	Solder Ability 可焊性	Double-sided PCB soldering Pin sp ot ， Morethan 70 of immersedpart shallbecoveredwithsolder. 双面PCB焊锡脚，超过70%的浸锡面积被焊料所覆盖。	Encoder shall be tested according to the following request: (1)Solder: Sn-3.0 Ag-0.5 Cu tin/lead-free. (2)Flux: Rosin Flux having a nominal composition of 25% solids by mass of water white rosin in methyl alcohol solution. (3)Solder temperature: 255±5℃ . (4)Immersion time: 3±1 seconds. (5)Thickness of PCB=0.8mm 试件按下述试验条件进行试验： (1) 焊料：Sn-3.0 Ag-0.5 Cu /无铅锡 (2) 焊剂：焊剂，质量百分比为 25%松香，75%甲醇的无色透明溶液。 (3) 焊接温度：255±5℃ (4) 浸渍时间：3±1s (5) PCB板厚度=0.8mm
7.2	Resistance To Soldering Heat 耐焊接热	After test, Electrically and mechanically performances shall be satisfied. 试验后： 电气和机械性能无异常。	Encoder shall be tested according to the following request: (1) Soldering Temperature & Immersing Time(tin/lead-free): Wave soldering: 260°C Max 5s Max Manual soldering: 350°C Max 2-3s (2) Solder: Sn-3.0 Ag-0.5 Cu tin/lead-free. (3) Flux: Rosin Flux having a nominal composition of 25% solids by mass of water white rosin in methyl alcohol solution. (4) rate of immersion and emergence: 25(±6)mm(1.00±0.25in.), per second (5) Immersion Depth: The required depth of immersion is to within 1~1.5mm of the device body (6) Wave soldering times : 1 time . (7) Thickness of PCB=0.8mm 试件按下述试验条件进行试验： (1)无铅焊接温度及时间： 波峰焊：260°C Max, 5s Max.; 烙铁焊：350°C Max 2-3s (2)焊料：Sn-3.0 Ag-0.5 Cu /无铅锡 (3)焊剂：焊剂，质量百分比为 25%松香，75%甲醇的无色透明溶液。 (4)浸渍速度：25(±6) mm (1.00±0.25in.) 每秒 (5)浸渍深度：在安装基准面的 1~1.5mm 以内 (6)波峰焊接次数：1 次 (7)PCB板厚度=0.8mm 

8. Weather Proof Characteristics 耐候性能：

No.	Item 项目	Criteria 标准	Test Method 实验方法
8.1	Salt Mist 盐雾实验	After test, Electrically and mechanically performances shall be satisfied. 试验后： 电气和机械性能无异常。	The encoder spray under the following conditions test (1) Temperature: 35±2℃ (2) Salt Solution: 5±1% (Solids by mass). (3) After test, salt deposit shall be cleaned by water. (4) Duration: 4 8 hours 试件在下述条件进行喷雾实验 (1) 温度：35±2℃ (2) 盐溶液浓度：5±1%（质量百分比）。 (3) 实验后的盐沉积物用水冲掉。 (4) 时间：48 小时
8.2	Dust Test 粉尘测试	After test, Electrically and mechanically performances shall be satisfied. 试验后：电气和机械性能无异常。	Follow standard IP5X 遵循标准 IP5X
8.3	Low Temperature Test 低温	After test, Electrically and mechanically performances shall be satisfied. 试验后：电气和机械性能无异常。	The Switch shall be put at a temperature of –20 ± 2°C for 96 hours in a thermostatic chamber, test the switch after it recovered in normal temperature and humidity condition for 1 hour 试件在-20±2的温控箱内保持96小时，然后在正常温度和湿度下恢复1小时后对试样进行测量.
8.4	High Temperature Test 高温	After test, Electrically and mechanically performances shall be satisfied. 试验后：电气和机械性能无异常。	The Switch shall be put at a temperature of 70 ± 2°C for 96 hours in a thermostatic chamber, test the switch after it recovered in normal temperature and humidity condition for 1 hour 试件在70±2的温控箱内保持96小时，然后在正常温度和湿度下恢复1小时后对试样进行测量。
8.5	Steady State Damp Heat Test 恒定湿热	After test, Electrically and mechanically performances shall be satisfied. 试验后： 电气和机械性能无异常。	The switch shall be put at a temperature of 60±2°C with relative humidity of 90% - 95% for 96 hours in a thermostatic chamber, test the switch after it recovered in normal temperature and humidity condition for 1 hour 试件在60±2，90-95%RH的温控箱内保持96小时，然后在正常温度和湿度下恢复1小时后对试样进行测量

No.	Item 项目	Criteria 标准	Test Method 实验方法
8.6	Temperature Cycling 温度转换	After test, Electrically and mechanically performances shall be satisfied. 试验后： 电气和机械性能无异常。	After 5 cycles of following conditions, test the switch after it recovered in normal temperature and humidity condition for 1 hour 试件按下述实验条件试验 5 次， 然后在正常温度和湿度下恢复1小时后对试样进行测量 

9. Packingmethod ：Antistatic bag filledwithnitrogen packaging
Packingquantity：10000pcs/box
包装方式:防静电袋填充氮气包装
装箱数量： 10000pcs/box



10. Storage Conditions储存条件

1.建议未拆封前储存条件： 25℃±5℃，最大相对湿度60%。贮存外纸箱不要直接与地面接触，以免纸箱吸潮。 Recommended storage conditions before unopening: 25C±5C, maximum relative humidity 60%. The outer cartons for storage should not be in direct contact with the ground to prevent the cartons from absorbing moisture.

2. IR PT属于静电敏感器件，静电措施防范不严极容易导致产品失效。 IR PT are electrostatically sensitive devices, and inadequate electrostatic protection measures can easily lead to the failure of products.

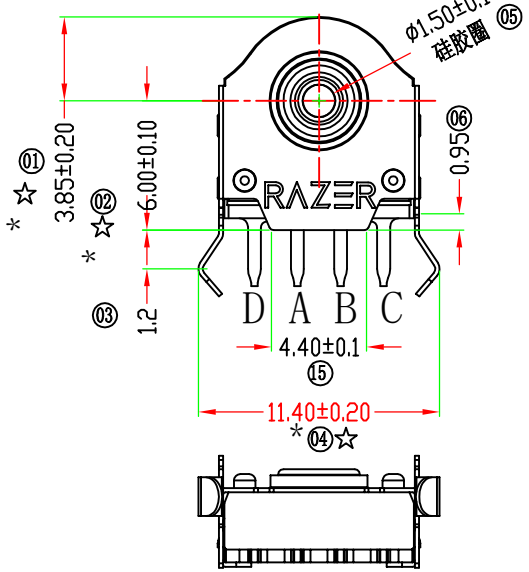
3. 开袋前请确认包装袋无漏气现象，如有漏气请退回更换。 Please check that the packaging bag is not leaking before opening it. If there is a leak, please return it for a replacement.

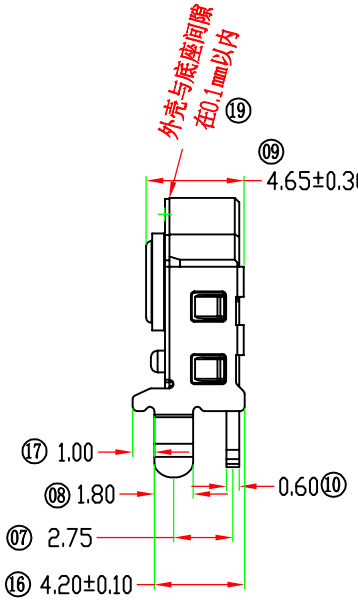
4. 产品在上机使用前必须拆除包装袋进行60C±3C烘烤24小时以上充分除湿，时间未到不可提前上线。 Before the product is used on the machine, the packaging bag must be removed, and it should be baked at 60C±3C for more than 24 hours to fully remove moisture. It must not be put into use in advance before the specified time is reached.

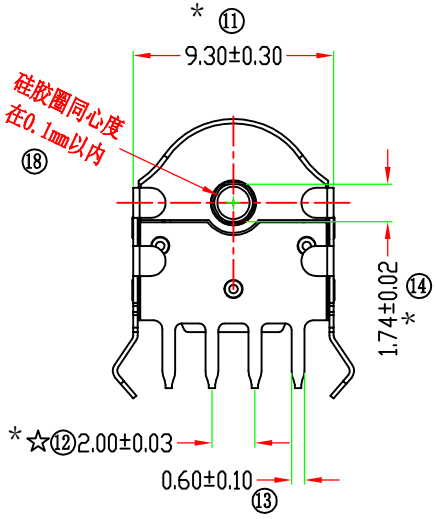
5. 从烤箱取出后整个作业控制在6小时内完成，如超过时间或未使用完的物料需放入干燥柜储存， 2次使用需要再次除湿24小时。After being taken out of the oven, the entire operation must be completed within 6 hours. If the time is exceeded or there are unused materials, they need to be stored in a dry cabinet. For the second use, dehumidification must be carried out again for 24 hours.

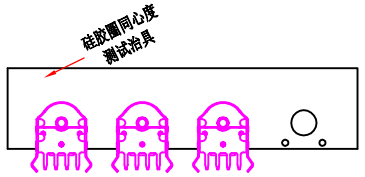
6. IR PT属于6级湿敏元器件。IR PT is a Class 6 moisture-sensitive component.

版次	变更内容	日期	签认
A0	初版发行	2025-10-29	范阳军
A1	由于硅胶圈挡位,⑭尺寸取点不准,⑭取消尺寸重点管控,①尺寸根据实际生产由3.8±0.2mm变更为3.85±0.2mm	2025-12-29	范阳军
A2	根据客户要求增加插脚台阶,并增加⑮、⑯、⑰等尺寸管控	2026-01-26	范阳军
A3	根据客户要求增加硅胶圈同心度管控0.15mm及硅胶圈毛边管控0.1mm	2026-01-28	范阳军
A4	根据客户要求增加外壳间隙管控0.1mm说明	2026-02-03	范阳军
A5	根据客户要求增加硅胶圈硬度说明65A-70A、硅胶圈同心度测试手法及外壳间隙管控0.1mm说明	2026-02-09	范阳军
A6	根据客户要求修改硅胶圈同心度管控要求0.1mm	2026-03-10	范阳军
A7	根据客户要求增加PCBA布线示意图	2026-03-13	范阳军

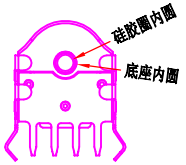




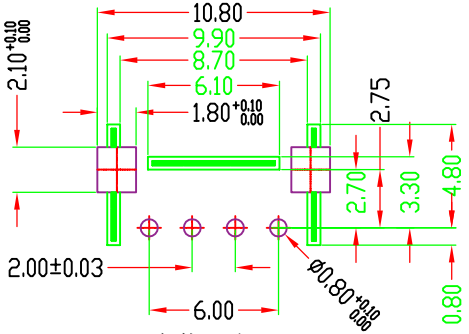




同心度测试治具放置示意图

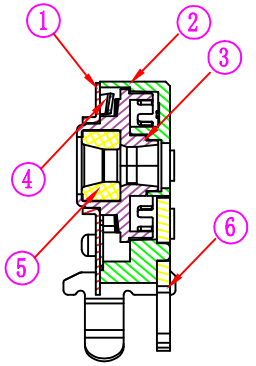


同心度测试定义：以底座内圆为基准，与硅胶圈内圆圆心的偏差（包括X轴与Y轴方向偏差）

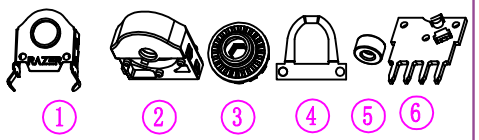


PCB安装尺寸:T=0.8mm

(阴影部分为外壳接触PCBA位置，绿色标识为建议客户PCBA布线避开位置)



零部件：



No.	Name	Material	Color/Coating
①	Cover 外壳	SUS304	Ni＞1um
②	Base 底座	PA66	PANTONE BLACK C
③	Rotor 齿轮	PA66	PANTONE BLACK C
④	Leaf spring 弹片	SUS301	
⑤	Silicone ring 硅胶圈	Silicone 硅胶	red, 1.8mm thick 红色，1.8mm厚
⑥	PCBA		

技术参数 Specification

序号NO.	项目 Item	参数spec
1	颜色 Color	黑色 Black
2	寿命 lifetime	100万次，扭力衰减≤40% 1M, torque force decay changing rate<40%
3	扭力 torque	25±8gf.cm
4	安装高度 Installation height	6.00±0.10mm
5	轴孔尺寸 Hole size	1.74±0.02mm

产品尺寸检测要求：

1. 带“☆”的尺寸，为重点管控尺寸；
2. 全尺寸数量：19个； 重点尺寸：4个；
3. 对管电压 ：■1.9V □5V
4. 硅胶圈毛边在0.1mm以内，且六角孔内不可有残胶；
5. 硅胶圈硬度为65A-70A；
6. 符合 HSF管控要求；

ANGULAR TOLERANCE: ±1.0°				
DIMENSIONS	TOLERANCE (±)			
		✓		
0<L≤6	0.05	0.10	0.20	0.30
6<L≤30	0.10	0.20	0.30	0.40
30<L≤80	0.15	0.30	0.40	0.50
80<L≤180	0.20	0.40	0.50	0.70
180<L≤315	0.30	0.50	0.70	0.90

材 料		RAESHA	广东瑞讯电子科技有限公司 Guangdong Ruixun Electronic Technology Co. LTD	
颜 色				
核 准		工程图	第三角视图	产品名称 R-DIP静音光学编码器
审 核		单位:mm	比例：1:1	规格 B6/半通/孔径1.74/不锈钢外壳(台阶支撑位)
设 计		日 期	2026-03-13	料号 C02140073

FAI/Cpk尺寸检验报告

供应商	瑞讯		模具编号		测量者	陈汉清		测量日期	2026.8.28	
部件名称	编码器		部件料号	170000682	批准者	陈岳衡		批准日期	2026.8.28	
图纸区域	规格中心值	规格上限	规格下限	测量工具	模穴号	测量结果				判定
						1#	2#	3#	4#	5#	
①	3.85	4.05	3.65	CP		3.83	3.71	3.85	3.91	3.88	OK
②	6.00	6.10	5.90	CP		5.99	5.98	6.03	5.99	6.01	OK
④	11.40	11.60	11.20	CP		11.26	11.24	11.22	11.31	11.34	OK
⑪	9.30	9.60	9.00	CP		9.34	9.35	9.44	9.47	9.42	OK
⑫	2.00	2.03	1.97	CP		1.98	1.99	1.97	1.99	1.98	OK
⑭	1.74	1.76	1.72	CP		1.75	1.74	1.76	1.75	1.75	OK

备注：CP: 卡尺； HG: 高度规； PG: 孔规； MM: 千分尺； CMM: 三次元； PJ: 投影仪/二次元;